

Escola Técnica Estadual Pedro Ferreira Alves
Ensino Técnico Integrado ao Médio em Meio Ambiente

Ana Júlia S. de Oliveira

Giovana C. Strazza

Isabela B. da Silva

Ketlyn C. F. Figueira

Manuela A. da Silva

Taynara M. de Souza

**INFLUÊNCIA DOS FENÔMENOS METEOROLÓGICOS NO
DESENCADEAMENTO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS**

**Mogi Mirim
2020**

Ana Júlia S. de Oliveira

Giovana C. Strazza

Isabela B. da Silva

Ketlyn C. F. Figueira

Manuela A. da Silva

Taynara M. de Souza

INFLUÊNCIA DOS FENÔMENOS METEOROLÓGICOS NO DESENCADEAMENTO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso Técnico
em Meio Ambiente da Etec Pedro
Ferreira Alves, orientado pela
Prof. Gleise Santos, como
requisito para obtenção do título
de Técnico em Meio Ambiente.

**Mogi Mirim
2020**

Resumo

Os fenômenos meteorológicos são definidos pelos eventos que ocorrem na troposfera, sendo eles: temperatura, umidade, pressão do ar etc. Tendo em vista que a circulação atmosférica são fenômenos que contribuem para a dispersão de poluentes das metrópoles para as cidades menores. O presente trabalho teve o intuito de apontar a relação entre os fenômenos meteorológicos e as doenças respiratórias dos habitantes do município de Mogi Mirim. Utilizando-se do método de pesquisa por meio da aplicação de questionário qualitativo via online disponibilizado na plataforma Google Forms e compartilhado em diversas redes de comunicação digital. Através da realização de medições das áreas verdes de cada Zona (Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro), foi possível notar a má distribuição das mesmas no município de Mogi Mirim, onde algumas zonas apresentam baixa quantidade de indivíduos arbóreos, o que pode ocasionar a intensificação da sensação térmica e baixa umidade do ar.

Palavras – chaves: Áreas verdes; Doenças respiratórias; Fenômenos meteorológicos.

Sumário

1. Introdução	5
2. Desenvolvimento	6
2.1. Metodologia	6
2.2. Doenças respiratórias	7
2.3. Coleta de dados	8
2.3.1. Acompanhamento meteorológico em tempo real.....	14
3. Considerações finais.....	15
Referências Bibliográficas	17

1. Introdução

Estudados em Meteorologia, os fenômenos meteorológicos têm como definição os eventos que ocorrem na troposfera, sendo eles: temperatura, umidade, pressão do ar, precipitação e circulação atmosférica.

O conjunto de condições meteorológicas que ocorrem ciclicamente na atmosfera é o que define o clima de uma determinada região. Este fenômeno tem influência econômica e social, pois possui controle sobre as condições de água, solo e condições necessárias para a produção de alimentos e outros recursos essenciais para a vida humana. Com o constante crescimento da urbanização e a deficiência de gestões ambientais, fatores como a alta emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE), como o dióxido de carbono (CO₂) e de Material Particulado (PM 2,5), por automóveis, indústrias, dentre outras ações antrópicas, acabam por contribuir para as variações dos climas regionais ou até mesmo em escala global, gerando as Mudanças Climáticas, e corroborando para o agravamento ou surgimento de doenças relacionadas à poluição atmosférica.

Os fenômenos como temperatura e umidade influenciam na dispersão e concentração de poluentes. Em locais frios e secos, os poluentes dispersam, enquanto, em locais frios e chuvosos, os poluentes se concentram. O mesmo ocorre com a pressão do ar, quanto mais próximo ao nível do mar, maior será a pressão e a concentração dos poluentes.

De acordo com Fernandes et al (2010, p.92), a poluição atmosférica é responsável por danos à saúde humana como asma, inflamações pulmonares e doenças cardiovasculares. O problema se torna maior em grandes metrópoles devido ao número abundante de automóveis e indústrias. Entretanto, o tráfego de caminhões de carga e as indústrias de produção instaladas em cidades no interior, podem contribuir para o surgimento de doenças no sistema respiratório, circulatório e reprodutivo.

A poluição atmosférica vem sendo alvo de estudos há vários anos, assim como sua relação com a saúde humana. Estudiosos como Braga et al. (2001, p. 66), afirmam que a poluição atmosférica, principalmente em grandes cidades, provoca infecções agudas e crônicas (asma) na população, mesmo em baixas concentrações.

Segundo Leite et al. (2011, citado por DAPPER, SOHR, ZANINI, 2016, p.84), os efeitos no meio ambiente e na qualidade de vida da população provenientes da poluição, além de afetarem comunidades próximas a fonte de emissão, podem viajar pela atmosfera e atingir locais distantes.

Localizado ao leste da capital São Paulo se encontra o município de Mogi Mirim. Devido ao crescimento constante do fluxo de automóveis (fontes móveis), principalmente de caminhões, e a instalação de filiais de empresas em regiões próximas à cidade (fontes fixas), é visível o acúmulo de Material Particulado na atmosfera, no período vespertino, bem como a carga de CO₂ suspensa no ar.

O presente trabalho possui a finalidade de apontar a relação das doenças respiratórias que podem ser desencadeadas pela qualidade do ar em relação aos fenômenos meteorológicos aos quais os habitantes de Mogi Mirim estão expostos.

2. Desenvolvimento

2.1. Metodologia

Inicialmente, pretendia-se utilizar a metodologia científica de experimento de campo realizando medições diárias pelos instrumentos meteorológicos (Pluviômetro, Higrômetro e Termômetro Científico), adquiridos pela Escola Técnica Estadual Pedro Ferreira Alves, e uma pesquisa qualitativa com os alunos do período integral para relacionar a saúde respiratória com a qualidade do ar presente no microclima escolar. Porém, devido à pandemia da Sars-CoV-2 (novo Coronavírus ou COVID-19) e a paralisação de atividades presenciais, as análises foram interrompidas.

Diante desta problemática, foi necessária a alteração da Metodologia de Pesquisa de Campo, desenvolvida por observação direta das atividades e realização de entrevistas com o grupo estudado, para Metodologia de Pesquisa Bibliográfica, desenvolvida com bases em materiais já elaborados (livros, artigos científicos, etc.), prevalecendo com a pesquisa qualitativa, porém com aplicação de questionário qualitativo via online.

O questionário qualitativo, composto por oito (8) perguntas de múltipla escolha, teve início de aplicação no dia sete (7) do mês de Julho e término no dia sete (7) do mês de Setembro, disponibilizado online na plataforma Google Forms, com o intuito de reunir informações sobre a situação da saúde respiratória e localização de moradia dos indivíduos participantes, assim como opiniões sobre a qualidade do ar do município de Mogi Mirim.

Para Gil (1999, p.128, citado por CHAER, DINIZ & RIBEIRO, 2011, p. 260), questionário é definido como um método de investigação constituído por questões apresentadas por escrito, com o objetivo de conhecer opiniões, interesses, expectativas etc.

De acordo com Vasconcellos-Guedes e Guedes (2007, p. 3), o método de aplicação de questionário eletrônico é utilizado em pesquisas com o intuito de perscrutar a opinião de uma determinada população sobre um assunto, facilitando o acesso ao investigador para a obtenção de diagnósticos diversos.

2.2. Doenças Respiratórias

O ar poluído é composto de Material Particulado (MP) e gases que são emitidos, principalmente, por indústrias, veículos automotivos, termoelétricas, queima de biomassa e de combustíveis fósseis. Aproximadamente, 50% da população mundial está exposta aos altos níveis de poluentes atmosféricos que interferem diretamente na saúde respiratória causando efeitos deletérios em diversos órgãos e sistemas (Brook, 2010, citado por ARBEX *et al*, 2012).

Entre as doenças respiratórias mais comuns causadas pela poluição atmosféricas estão:

Rinite

Rinite alérgica (RA) corresponde a uma inflamação da mucosa nasal, permeado por Imunoglobulina (IgE), apresentando sintomas como obstrução nasal, prurido local, espirros e coriza (BOUSQUET *et al*, 2008, citado por Junior, 2016). A exposição a fatores como, poeira domiciliar, pólen, ácaros, fungos, baratas etc., contribui para o desencadeamento da doença (CRUZ *et al*, p. 36-37, 2006).

Sinusite (rinossinusite)

A rinossinusite é definida como uma inflamação do nariz e dos seios paranasais, proveniente de uma reação a um agente físico, químico ou biológico. Apresenta sintomas como obstrução nasal, podendo ser acompanhados por pressão facial e/ou redução ou perda do olfato (LESSA & PÁDUA, 2009). Fatores como poluição do ar, baixa umidade, dentre outros, corroboram para o desencadeamento da rinossinusite.

Asma

A asma é uma doença inflamatória crônica caracterizada pela obstrução episódica e reversível das vias aéreas; fatores individuais (genéticos) e do meio ambiente influenciam para o desenvolvimento da doença (NUNES, 2011, p. 10). A constante exposição a alérgenos de animais, poeira, pólen, bolor etc., auxilia no desencadeamento da asma (PIMENTA, 2009, p. 19).

2.3. Coleta de Dados

O trabalho teve início a partir da coleta de dados pelos instrumentos meteorológicos instalados na área escolar, no período de 30/outubro a 26/novembro de 2019. O resultado das inferências meteorológicas pode ser conferido na tabela 1.

Tabela 1. Ocorrências Meteorológicas na Área Escolar no ano de 2019.

Data (2019)	Precipitação (mm)	Temperatura (°C)
30/outubro	9*	31
31/outubro	10*	30
01/novembro	0*	32
04/novembro	0**	41
05/novembro	40*	22
06/novembro	9*	28
07/novembro	0*	29
08/novembro	0*	28
11/novembro	50**	27
12/novembro	0*	28

13/novembro	0*	27
14/novembro	0*	28
18/novembro	11***	28
25/novembro	70***	29
26/novembro	0	40

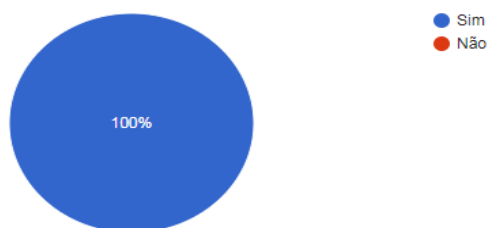
*Dados coletados do dia anterior. **Dados coletados após final de semana. ***Dados coletados após feriados.

A partir dos dados coletados, conclui-se que o microclima na área escolar, para o período estudado, apresentou-se quente e seco devido a fatores como: falta de precipitação; tráfego intenso de veículos nas vias que margeiam a instituição; a instituição encontra-se na parte inferior de um declive, portanto, sofre com a maior concentração de poluentes.

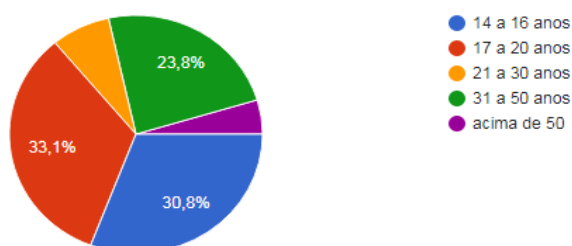
Realizou-se também a pesquisa junto a população mogimiriana utilizando o método de questionário qualitativo via online disponibilizado na plataforma Google Forms, cujo link de acesso foi divulgado em diversas plataformas de comunicação digital, objetivando coletar informações sobre a saúde respiratória da população e como se sentiam em relação as condições meteorológicas.

Das 205 respostas coletadas com o método de questionário via online, 33 foram descartadas por não apresentarem o requisito principal (residir em Mogi Mirim) ou por não estarem devidamente completas, encerrando a pesquisa com 172 respostas. Os resultados obtidos foram analisados a cada questão apresentada.

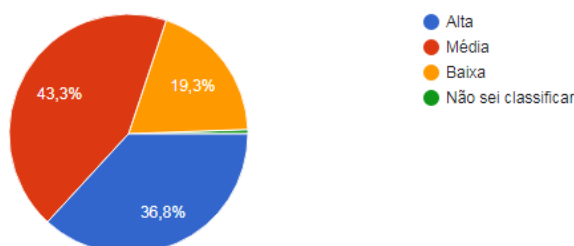
Com a questão “Você mora em Mogi Mirim?” pretendia-se delimitar os entrevistados para apenas moradores do município, sendo este o principal foco da pesquisa. Coletou-se cento e setenta e dois (172) respostas, das quais 100% dos entrevistados responderam “Sim”.

Gráfico 1. Questão “Você mora em Mogi Mirim?”

O objetivo da questão “Qual a sua idade?” era analisar a faixa etária com a saúde mais afetada pelas condições meteorológicas. Foram obtidas cento e setenta e dois (172) respostas, das quais 30,8% dos entrevistados responderam “14 a 16 anos”, 33,1% responderam “17 a 20 anos”, 7,6% responderam “21 a 30 anos”, 23,8% responderam “31 a 50 anos” e 4,7% responderam “acima de 50”.

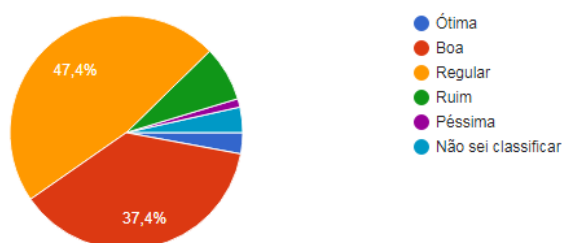
Gráfico 2. Questão “Qual a sua idade?”

O objetivo da questão “Como você classificaria a movimentação de veículos no seu bairro?” era para relacionar a liberação de GEE’s pelos automóveis e a saúde dos moradores do bairro. Coletou-se cento e setenta e um (171) respostas, das quais 36,8% dos entrevistados responderam “Alta”, 43,3% responderam “Média”, 19,3% responderam “Baixa” e 0,6% responderam “Não sei classificar”. Nesta questão, uma (1) pessoa não respondeu.

Gráfico 3. Questão “Como você classificaria a movimentação de veículos no seu bairro?”

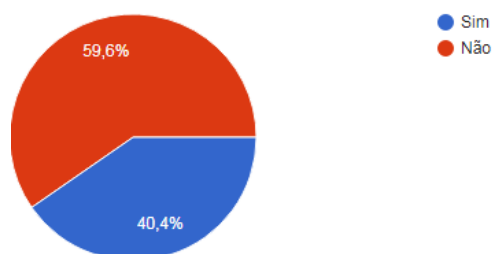
O objetivo da questão “Como você classificaria a qualidade do ar de Mogi Mirim?” era explorar o conhecimento da população sobre a qualidade do ar do município. Foram obtidas cento e setenta e um (171) respostas, das quais 2,9% dos entrevistados responderam “Ótima”, 37,4% responderam “Boa”, 47,4% “Regular”, 7,6% responderam “Ruim”, 1,2% responderam “Péssima” e 3,5% responderam “Não sei classificar”. Nesta questão, uma (1) pessoa não respondeu.

Gráfico 4. Questão “Como você classificaria a qualidade do ar de Mogi Mirim?”



O objetivo da questão “Você possui alguma doença respiratória?” era indagar a quantidade de pessoas que possuem uma ou mais doenças respiratórias causadas pela poluição atmosférica e falta de área verde. Foram obtidas cento e setenta e um (171) respostas, das quais 59,6% dos entrevistados responderam “Não” e 40,4% responderam “Sim”. Nesta questão, uma (1) pessoa não respondeu.

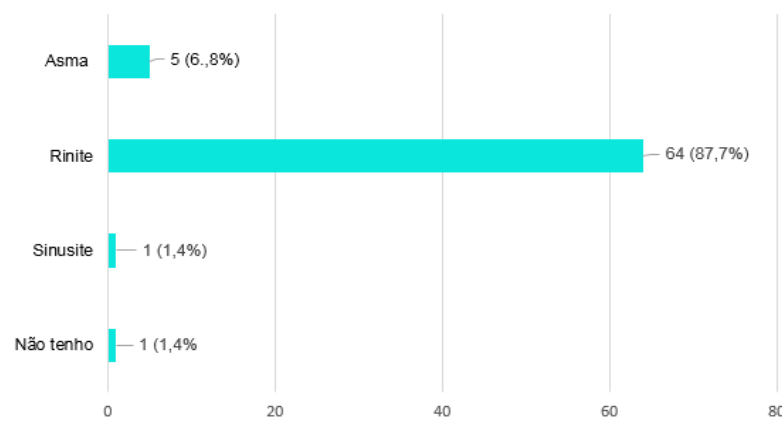
Gráfico 5. Questão “Você possui alguma doença respiratória?”



O objetivo da questão “Se sim, quais?” era descobrir as doenças respiratórias que mais atingem os moradores do município. Foram obtidas setenta e três (73) respostas, das quais 87,8% dos entrevistados responderam

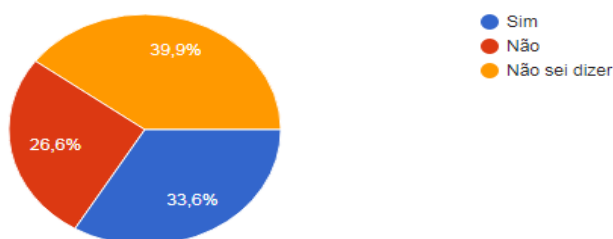
“Rinite”, 6,8% responderam “Asma”, 1,4% responderam “Sinusite” e 1,4% responderam “Não tenho”. Nesta questão, cento e duas (102) pessoas não responderam.

Gráfico 6. Questão “Se sim, quais?”



O objetivo da questão “Você acredita que a qualidade do ar de Mogi Mirim agrava sua doença?” era explorar o conhecimento sobre a influência da poluição atmosférica sobre a saúde da população do município. Foram obtidas cento e quarenta e três (143) respostas, das quais 33,6% dos entrevistados responderam “Sim”, 26,6% responderam “Não” e 39,9% responderam “Não sei dizer”. Nesta questão, trinta e duas (32) pessoas não responderam.

Gráfico 7. Questão “Você acredita que a qualidade do ar de Mogi Mirim agrava sua doença?”



A partir dos dados coletados no questionário, efetuou-se uma análise das áreas verdes e as doenças respiratórias de cada bairro, utilizando-se o Google Earth como ferramenta para realizar as medições de área verde. A tabela 2

apresenta a relação das áreas verdes e as doenças respiratórias, separadas por zonas do município de Mogi Mirim.

Tabela 2. Relação áreas verdes e doenças respiratórias.

Zonas	Total de doenças	Áreas Verdes (m²)
Norte	A:2; R:17; S:0 *	182.117 m ²
Sul	A:1; R:10; S:1	618.197,80 m ²
Leste	A:2; R:20; S:0	434.679 m ²
Oeste	A:0; R:16; S:0	328.392,94 m ²
Centro	A:0; R:2; S:0	9.302,92 m ²
Total	A:5; R:65; S:1	1.572.689,66 m²

* A – Asma; R – Rinite; S – Sinusite.

Visando a qualidade de vida urbana, as áreas verdes são responsáveis por atribuírem melhorias ao meio ambiente e ao seu equilíbrio ambiental consequentemente beneficiando tanto a saúde física como a mental dos habitantes (LONDE & MENDES, p. 269, 2014). Para o meio ambiente, as áreas verdes atuam na regulação do clima, filtro de poeiras, barreira para ventos etc., envolvendo também aspectos psicológicos como a redução do estresse e o aumento da satisfação (SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 2012, citado por DUARTE *et al.*, p. 185, 2017).

Há dois índices mínimos para áreas verdes em uma área urbana, indicadores da qualidade de vida da população, recomendados pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo eles, respectivamente, 15m² e 12m²/habitante (SILVA *et al.*, p. 687, 2016). No caso de Mogi Mirim, os dois índices são alcançados.

Segundo o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (17/11/2020 - <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/mogi-mirim/panorama>), no ano de 2010, aproximadamente 81% do município de Mogi Mirim era arborizado, com 497,708 km² de área e uma população estimada para 2020 de 93.650 pessoas.

Para atender a população total em relação ao índice mínimo de área verde, o município de Mogi Mirim deveria ter, aproximadamente, 1.123.800 m²

de áreas verdes, segundo a OMS. Entretanto, o município apresenta um total acima do esperado, 1.572.689,66 m² em áreas verdes.

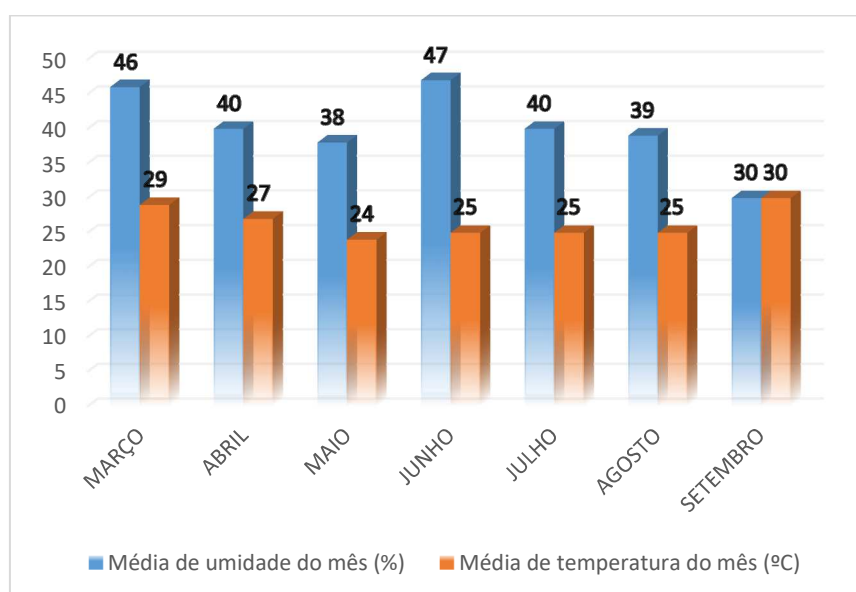
A má distribuição das áreas verdes no município, ocasionando verdadeiros vazios arbóreos, influencia na qualidade do ar, principalmente, em épocas de ocorrências de bloqueio atmosférico de alta pressão, que, no período de pesquisa, fez com que o inverno se mantivesse quente e seco. Esta ocorrência foi apresentada pela Tabela 2, pois na Zona Leste observa-se a raridade de áreas verdes em relação as demais zonas, inclusive a Zona Sul que é ocupada pelo Horto Florestal.

2.3.1. Acompanhamento meteorológico em tempo real

O gráfico 8 apresenta dados de umidade e temperatura dos meses de março a setembro de 2020. Os dados correspondem aos apresentados no site Freemeteo (disponível em: <https://freemeteo.com.br/>), onde pode se encontrar informações referentes ao município de Mogi Mirim.

O mês de junho apresentou a maior média de umidade (47%), devido ao maior índice chuvoso do período estudado (nove dias consecutivos), enquanto o mês de setembro apresentou a menor média de umidade do ar e a maior média de temperatura devido à falta de períodos chuvosos e o final do inverno.

Gráfico 8. Média mensal de temperatura e umidade do ar



Sabe-se que, locais com menor nível de arborização tendem a apresentar maior temperatura e menor umidade do ar, podendo haver o agravamento de doenças respiratórias, devido à concentração de poluentes.

Observando os dados apresentados pelo gráfico 8 e a tabela 2, nota-se que locais com menor existência de arborização, como a Zona Leste e o Centro, possuem maiores incidentes de doenças respiratórias. Apesar do Centro apresentar baixo número de respostas, é uma área propícia a influenciar no agravamento de doenças, decorrente a intensa circulação de veículos, afetando, inclusive, os trabalhadores do terceiro setor.

3. Considerações Finais

Com, aproximadamente, 50% da população mundial exposta a altos níveis de poluentes atmosféricos provenientes de fontes fixas e móveis, já citado por Brook, a arborização é de suma importância para garantir a qualidade de vida urbana, devido aos seus diversos benefícios a saúde ambiental e populacional.

A poluição atmosférica é responsável por danos à saúde humana como asma e inflamações pulmonares.

Considerando a má distribuição da arborização do município e atuação dos fenômenos meteorológicos, percebe-se uma influência nos sistemas corporais dos habitantes que desencadeiam as doenças respiratórias mais comuns e, consentindo com o questionário aplicado pela pesquisa, nota-se que mais de 80% da população pesquisada possui alguma doença respiratória, porém, não compreendem a relação que há entre as condições meteorológicas e o agravamento destas, demonstrada pela questão 7 que aponta 39,9% de “Não sei dizer”.

Ao analisar os resultados obtidos pela pesquisa, constata-se que, dentre as doenças respiratórias apresentadas, a rinite expressa maior incidência em locais com baixa quantidade de indivíduos arbóreos, como a Zona Leste e o Centro. A falta de arborização, principalmente em locais com intensa circulação de veículos, causa aumento da sensação térmica e baixa umidade do ar.

Os dados coletados possibilitaram relacionar as condições meteorológicas do município de Mogi Mirim e as doenças respiratórias da população pesquisada, atingindo o objetivo desta pesquisa.

Referências Bibliográficas

BOUSQUET, J. *et al.* Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA). In: JUNIOR. Rinite alérgica local. **Brazilian Journal of Otorhinolaryngology**, v. 82, n. 6, São Paulo, 2016. Disponível em: [https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-86942016000600621&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#:~:text=Rinite%20al%C3%A9rgica%20\(RA\)%2C%20por,prurido%20local%2C%20espirros%20e%20coriza](https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-86942016000600621&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#:~:text=Rinite%20al%C3%A9rgica%20(RA)%2C%20por,prurido%20local%2C%20espirros%20e%20coriza). Acesso em: 23 out. 2020.

BRAGA, A. *et al.* Poluição atmosférica e saúde humana. **REVISTA USP**, São Paulo, São Paulo, v.1, n. 51, p. 58-71, 2001. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/revusp/article/download/35099/37838/>. Acesso em: 7 jul. 2020.

BROOK, R.D. *et al.* Particulate matter air pollution and cardiovascular disease: An update to the scientific statement from the American Heart Association. In: ARBEX *et al.* A poluição do ar e o sistema respiratório. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 38, n. 5, São Paulo, 2012. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-37132012000500015&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 23 out. 2020.

CRUZ, A. A. *et al.* II Consenso Brasileiro sobre Rinites 2006. **Revista brasileira de alergia e imunopatologia**, v. 29, n. 7, p. 30-55, 2006. Disponível em: <http://www.sbai.org.br/revistas/Vol291/consenso.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2020.

FERNANDES, J. S. *et al.* Poluição atmosférica e efeitos respiratórios, cardiovasculares e reprodutivos na saúde humana. **Revista médica de Minas Gerais**, Belo Horizonte, Minas Gerais, v. 1, n. 20, p. 92-101, 2010. Disponível em: <http://rmmg.org/artigo/detalhes/387>. Acesso em: 05 jun. 2020.

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. In: CHAER, DINIZ, RIBEIRO. A técnica do questionário na pesquisa educacional. **Evidência**, Araxá, v. 7, n. 7, p. 251-266, 2011. Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/maio2013/sociologia_artigos/pesquisa_social.pdf. Acesso em: 11 nov. 2020.

LEITE, T. C. M. *et al.* Utilização de regressão logística simples na verificação da qualidade do ar atmosférico de Uberlândia. In: DAPPER, SPOHR, ZANINI. Poluição do ar como fator de risco para a saúde: uma revisão sistemática no estado de São Paulo. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 30, n. 86, p. 83-97, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142016000100083&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 05 jun. 2020.

LESSA, M.M; PÁDUA, F. Rinossinusites. **MedicaNET**. 2009. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/2021/rinossinusites.htm>. Acesso em: 23 out. 2020.

NUNES, A. C. L. F. Asma alérgica: etiologia, imunopatologia e tratamento. Universidade Fernando Pessoa. **Faculdade de Ciências da Saúde**. Porto, Portugal, p. 01-50, 2011. Disponível em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/2458/3/T_12882.pdf. Acesso em: 17 nov. 2020.

PIMENTA, J. E. da S. M. F. Asma: factores precipitantes. **Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra**, Coimbra, Portugal, p. 01-30, 2009. Disponível em: <https://eq.uc.pt/bitstream/10316/15949/1/Trabalho%20final%20MIM%20Jos%20c3%a9%20Pimenta.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2020.

SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. Cities and Biodiversity Outlook. In: DUARTE, T. E. *et al.* O Papel da Cobertura Vegetal nos Ambientes Urbanos e sua Influência na Qualidade de Vida nas Cidades. **Desenvolvimento Em Questão**, n. 40, p. 175-203, 2017. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/desenvolvimentoemquestao/article/view/5859>. Acesso em: 18 nov. 2020.

SILVA, R. F. de S. *et al.* Cálculo do índice de arborização urbana (índice de área verde) como indicador da qualidade socioambiental para a cidade de três rios, RJ. **Anais 5º Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade**, p. 686-694, 2016. Disponível em: https://itr.ufrjr.br/sigabi/wp-content/uploads/5_sigabi/Sumarizado/104.pdf. Acesso em: 21 nov. 2020.

VASCONCELLOS-GUEDES, L.; GUEDES, L. F. A. **E-surveys: Vantagens e Limitações dos Questionários Eletrônicos via Internet no Contexto da Pesquisa Científica**. In: X SemeAd - Seminário em Administração FEA/USP (São Paulo, Brasil), p. 01-17, 2007. Disponível em: <http://sistema.semead.com.br/10semead/sistema/resultado/trabalhosPDF/420.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2020.